

Лабораторная работа № 7

Эффективность рекламы

Хамдамова Айжана

12 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_mathmod

Вводная часть

Пусть некая фирма начинает рекламировать новый товар. Необходимо, чтобы прибыль от будущих продаж покрывала издержки на дорогостоящую кампанию. Ясно, что вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новом товаре. Затем, при увеличении числа продаж, уже возможно рассчитывать на заметную прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар далее станет бессмысленно.

Модель рекламной кампании основывается на следующих основных предположениях. Считается, что величина $\frac{dN}{dt}$ — скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых купить его (t — время, прошедшее с начала рекламной кампании, $N(t)$ — число уже информированных клиентов), — пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, т. е. величине $\alpha_1(t)(N_0 - N(t))$, где N_0 - общее число покупателей (емкость рынка), характеризует интенсивность рекламной кампании. Предполагается также, что узнавшие о товаре потребители распространяют полученную

Исследовать модель эффективности рекламы. Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$1. \quad \frac{dn}{dt} = (0.12 + 0.000039n(t))(N - n(t))$$

$$2. \quad \frac{dn}{dt} = (0.000012 + 0.29n(t))(N - n(t))$$

$$3. \quad \frac{dn}{dt} = (0.12\cos(t) + 0.29\cos(t)n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 1600$, в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Выполнение лабораторной работы

Подключаем нужные библиотеки для решения ДУ и для отрисовки графиков. Задаем само дифференциальное уравнение, а также начальные условия и параметры. Определяем `ODEProblem`. Когда задача определена, можем ее решить методом `solve()` и нарисовать график с помощью `plot()`

Случай 1

```
[:]: using DifferentialEquations, Plots # Подключаем библиотеки для дифференциальных уравнений и построения графиков

# Определяем функцию правой части уравнения
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)

# Задаем параметры уравнения: p[1] = 0.12, p[2] = 0.000039, p[3] = N = 1600
p1 = [0.12, 0.000039, 1600]

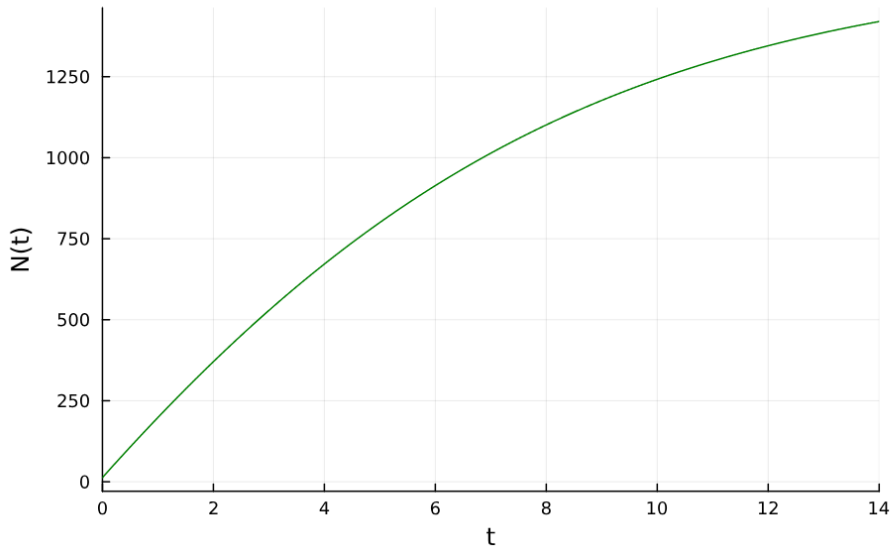
# Начальное значение: 13 человек знают о товаре
n_0 = 13

# Интервал времени для решения задачи
tspan1 = (0.0, 14.0)

# Формируем задачу Коши для случая 1
prob1 = ODEProblem(f, n_0, tspan1, p1)

# Решаем уравнение численно
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.01)
```

Случай 1



ДУ для второго случая и построим график

Случай 2

```
# Новые параметры для случая 2
p2 = [0.000012, 0.29, 1600]

# Интервал времени гораздо меньше, т.к. скорость большая
tspan2 = (0.0, 0.02)

# Формируем задачу Коши
prob2 = ODEProblem(f, n_0, tspan2, p2)

# Решаем задачу
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)

# Строим график
plot(sol2, title="Случай 2", xlabel="t", ylabel="N(t)", legend=false, c=:green)

# Вычисляем производные (скорости распространения рекламы) на всем интервале
dev = [sol2[i, Val{1}] for i in 0:0.0001:0.02]

# Находим максимальное значение производной
max_val = maximum(dev)

# Находим индекс, при котором достигнута максимальная скорость
index = findall(x -> x == max_val, dev)[1]

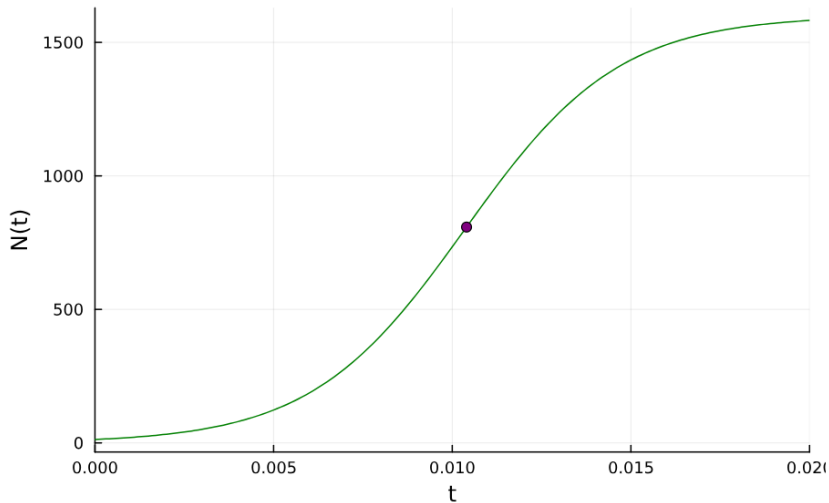
# Определяем соответствующее время и значение N(t)
x = sol2.t[index]
y = sol2.u[index]

# Выводим в консоль максимум
```

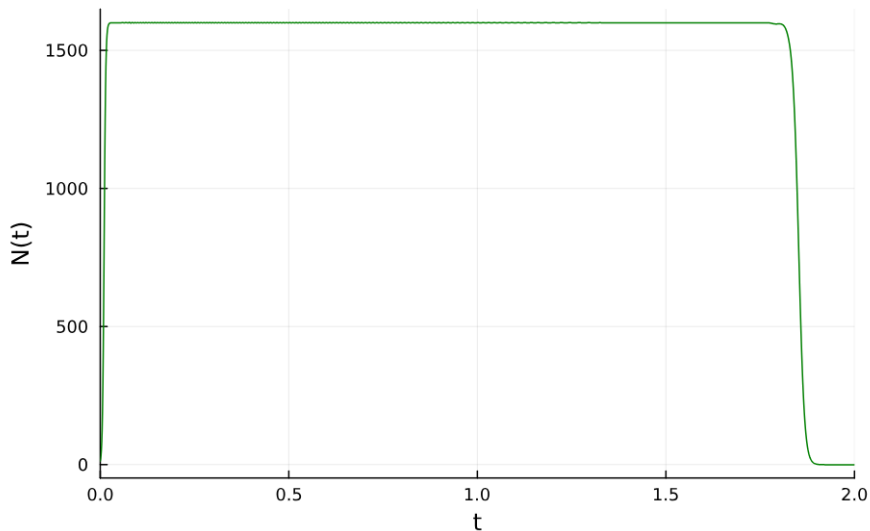
3 Случай

Максимальная скорость = 185527.4482268669 при $t = 0.0104$ и $N(t) = 808.3460751178166$

Случай 2



Случай 3



Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы была исследована модель эффективности рекламы.